

Ejercicio 2 Disk Jockey

Entradas: cantidad de canciones

nombre de la cancion

duración en mm ss

Salidas: tiempo total de todas las canciones hh mm ss

cancion mayor duración

cancion menor duración

Posibles variables

nombre de la cancion: nom

cantidad de canciones: cantC

minutos de la cancion: min

segundos de la cancion: seg

cancion mayor duración: mayor

cancion menor duración: menor

duración de la cancion pasado a segundos: canSeg

Duración total en segundos de todas las canciones: totseg

procesos:

menor <- canseg

mayor <- canseg

totseg <- 0

Mientras i < cantc y totseg < 4440 Hacer

i = i + 1;

canseg <- (min * 60) + seg

totseg <- totseg + canseg

si canseg > mayor entonces

mayor <- canseg

si canseg < menor entonces

menor <- canseg

H <- totseg / 3600

M <- ((totseg MOD 3600) / 60)

S <- totseg MOD 60

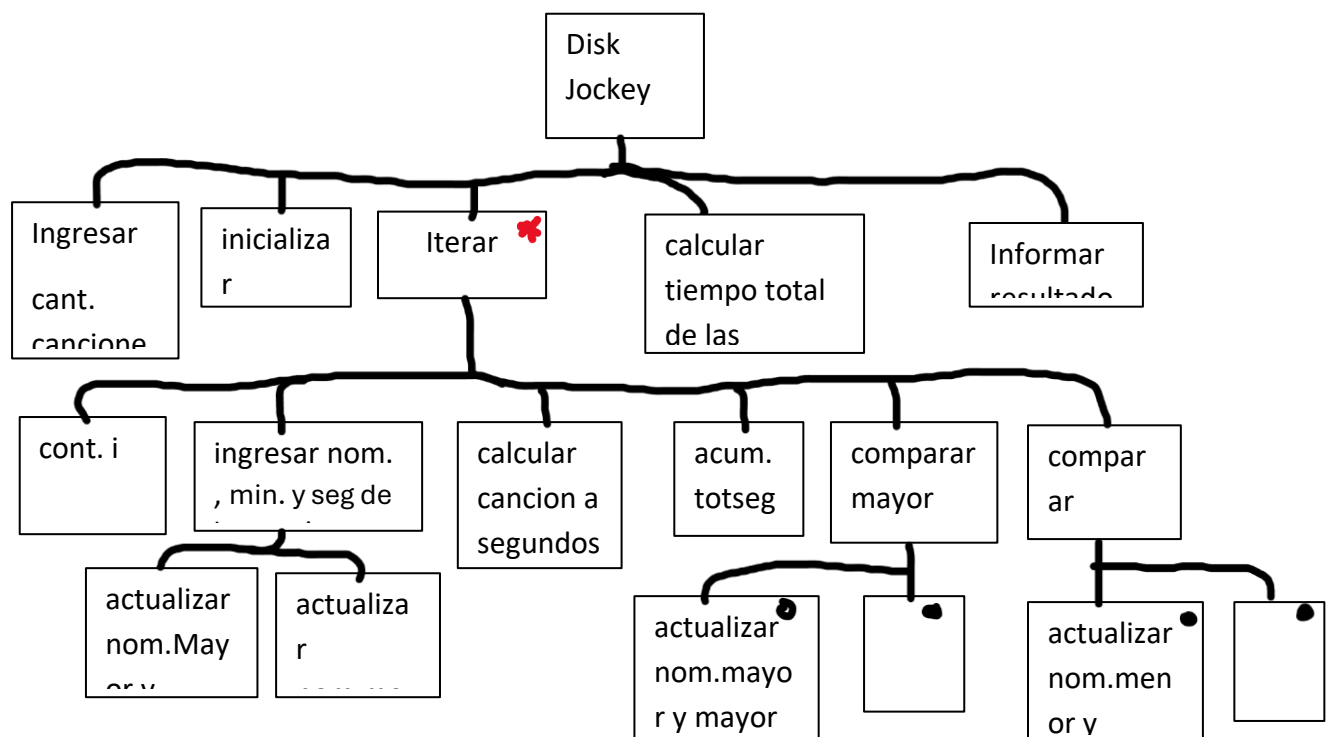
Salidas:

Tiempo total en hh:mm:ss de las canciones

Cancion mayor duracion

Cancion menor duracion

Estrategia



Ambiente

Variable	Tipo	Discripcion
nom	caracter	Nombre de la cancion
nomMa	caracter	Nombre de la cancion con mayor duracion
nomMe	caracter	Nombre de la cancion con menor duracion
cantC	entero	Cantidad de canciones a procesar
min	entero	Minutos de la cancion
seg	entero	Segundos de la cancion
mayor	entero	Cancion con mayor duracion
menor	entero	Cancion con menor duracion
canSeg	entero	Duracion de la cancion a segundos
totSeg	entero	Tiempo total de todas las canciones
h	entero	Horas del total de todas las canciones
m	entero	Minutos del total de todas las canciones
s	entero	Segundos del total de todas las canciones

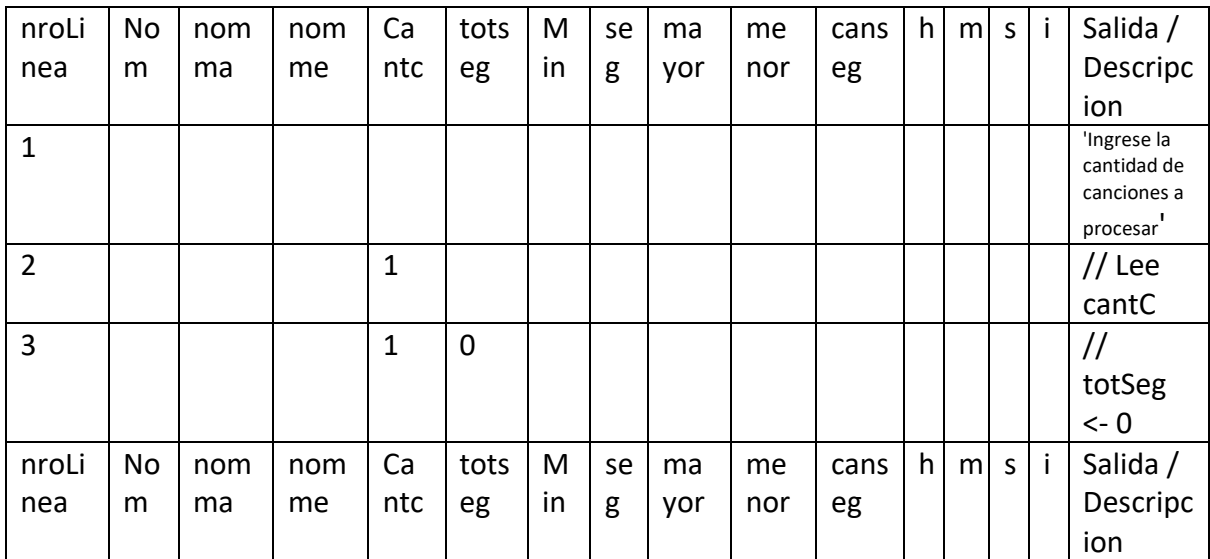
Pseudocodigo

```

1  Proceso DiskJockey
2      Definir nom, nomMa, NomMe Como Caracter;
3      Definir cantC, Min, Seg, Mayor, Menor, canSeg, totSeg, i, h, m, s Como Entero;
4      Escribir 'Ingrese la cantidad de canciones a procesar';
5      Leer cantC;
6      totSeg ← 0;
7      i ← 0;
8      .....
9      Mientras i < cantc y totseg < 4440 Hacer
10         i = i + 1;
11         Escribir 'Ingrese nombre de la cancion';
12         leer nom;
13         Escribir 'Ingrese los minutos y luego los segundos de la cancion';
14         Leer min, seg;
15         canSeg ← (min * 60) + seg;
16         totSeg ← totSeg + canSeg;
17         si i = 1 Entonces
18             .....
19             mayor ← canseg;
20             menor ← canseg;
21             nomMa ← nom;
22             nomMe ← nom;
23             .....
24         Si canseg > mayor entonces
25             mayor ← canseg;
26             nomMa ← nom;
27         FinSi
28         Si canseg < menor entonces
29             menor ← canseg;
30             nomMe ← nom;
31         FinSi
32     FinSi
33     FinMientras
34
35     H ← trunc(totseg / 3600);
36     M ← trunc((totseg MOD 3600)/60);
37     S ← totseg MOD 60;
38     Escribir 'Tiempo total del album: ' ,H, ':', M, ':', S;
39     Escribir 'Cancion mayor duracion: ', nomMa, ' Duracion: ', trunc(mayor / 60), ':', mayor MOD 60;
40     Escribir 'Cancion menor duracion: ', nomMe, ' Duracion: ', trunc(menor / 60), ':', menor MOD 60;
41     FinProceso

```

Diagrama de flujo



5																Mientras $i < \text{cantc}$ y $\text{totseg} < 4440$ Hacer
6				2	0									1		$i = i + 1$
7				2	0									1		'Ingrese nombre de la cancion'
8	A			2	0									1		Lee min, seg
9	A			2	0									1		'Ingrese los minutos y luego los segundo s de la cancion'
10	A			2	0	2	2 0							1		// Lee min, seg
11	A			2	0	2	2 0			140				1		$\text{canSeg} \leftarrow (\text{min} * 60) + \text{seg};$
12	A			2	140	2	2 0			140				1		$\text{totSeg} \leftarrow \text{totSeg} + \text{canSeg};$
13																si $i = 1$ Entonce s
14	A			2	140	2	2 0	140	140	140				1		mayor $\leftarrow \text{canseg}$
15	A			2	140	2	2 0	140	140	140				1		menor $\leftarrow \text{canseg}$
16	A	A	A	2	140	2	2 0	140	140	140				1		$\text{nomMa} \leftarrow \text{nom}$
17	A	A	A	2	140	2	2 0	140	140	140				1		$\text{nomMe} \leftarrow \text{nom}$
18																SiNo
19																Si canseg

															> mayor entonces
nroLi nea	No m	nom ma	nom me	Ca ntc	tots eg	M in	se g	ma yor	me nor	cans eg	h	m	s	i	Salida / Descrip cion
20															mayor <- canseg
21															nomMa <- nom
22															Si canseg < menor entonces
23		A		2	240	1	4 0	140	100	100				2	menor <- canseg
24		A	B	2	240	1	4 0	140	100	100				2	nomMe <- nom
25		A	B	2	240			140	100		0				H <- trunc(to tseg / 3600)
26		A	B	2	240			140	100		0	4			M <- trunc((t otseg MOD 3600) /60)
27		A	B	2	240			140	100		0	4	0		S <- totseg MOD 60
28		A	B	2	240			140	100		0	4	0		'Tiempo total del album: ' ,H, ':', M, ':', S
29		A	B	2	240			140	100		0	4	0		'Cancion mayor duracio n: ', nomMa, ' Duracio n: ',

															trunc(m ayor / 60), ':', mayor Mod 60
30		A	B	2	240			140	100		0	4	0		'Cancion menor duracio n: ', nomMe, ' Duracio n: ', trunc(m enor / 60), ':', menor Mod 60